Konstruktions-FMEA FM-001

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 05.11.2026 07:53 · Konstruktions-FMEA · Version 2 · Entwurf
8 Einträge · rot 2 · gelb 5 · grün 0

Nr.	Element / Schritt	Fehlerart	Fehlerfolge	Fehlerursache	Vermeidung (heute)	Entdeckung (heute)	B	A	E	RPZ	Maßnahme	Wer	Termin	B'	A'	E'	RPZ'	Bewertung
F1	Rotorblatt	Blattbruch	Teile werden weggeschleudert	Ermüdung, Fertigungsfehler, Blitz	Auslegung Rotor (B-001)	Sichtprüfung bei Wartung	10	3	6	180	Blattlasten nach IEC 61400-2 nachweisen						–	Maßnahme geplant
F2	Hauptwelle	Dauerbruch am Absatz	Rotor fällt herab	Kerbwirkung, Biegewechsellast	Festigkeitsnachweis Welle DIN 743 (B-003)	keine (verdeckt)	10	2	8	160	Kerbradius am Absatz vergrößern, Rissprüfung bei Wartung			10	2	5	100	nach Maßnahme RPZ 100
F3	Hauptlager	Ermüdung, Pitting	Lärm, Blockieren des Rotors	Last zu hoch, Schmierung fehlt	Lebensdauer ISO 281 (B-004)	Geräusch- und Temperaturkontrolle	6	3	4	72							–	beobachten
F4	Schraubverbindungen Nabe/Turm	Lösen, Bruch	Rotor oder Gondel fällt herab	Vorspannkraftverlust, Ermüdung	Nachweis VDI 2230 (B-005)	Nachziehen bei Wartung	10	3	4	120							–	beobachten
F5	Bremse	Bremsmoment zu klein	Überdrehzahl, Rotor geht durch	Beläge verschlissen, Öl	Bremsmomentnachweis (B-007)	Funktionstest bei Wartung	9	3	4	108	Zweites unabhängiges System (Pitch/Furling) prüfen						–	beobachten
F6	Turm	Knicken, Umsturz	Absturz der Anlage	Sturmlast, Fundament zu klein	Standsicherheit Turm (B-008)	keine vor dem Ereignis	10	2	9	180							–	Handlungsbedarf
F7	Steuerung	Überdrehzahl nicht erkannt	Rotor geht durch	Sensorausfall	Drehzahlüberwachung	Test Überdrehzahlschutz bei Inbetriebnahme	9	3	3	81							–	beobachten
F8	Rotornabe									–							–	nicht bewertet

Bewertung B (Bedeutung), A (Auftreten), E (Entdeckung) je 1–10, RPZ = B·A·E. Handlungsbedarf ab RPZ ≥ 125 oder B ≥ 9 mit A ≥ 4 (Richtwert). Vorgeschlagene Bewertungen sind Schätzwerte – im Team prüfen. Nach der Maßnahme neu bewerten (B', A', E').